Nama : Erika Angelia

NIM : 03081230034

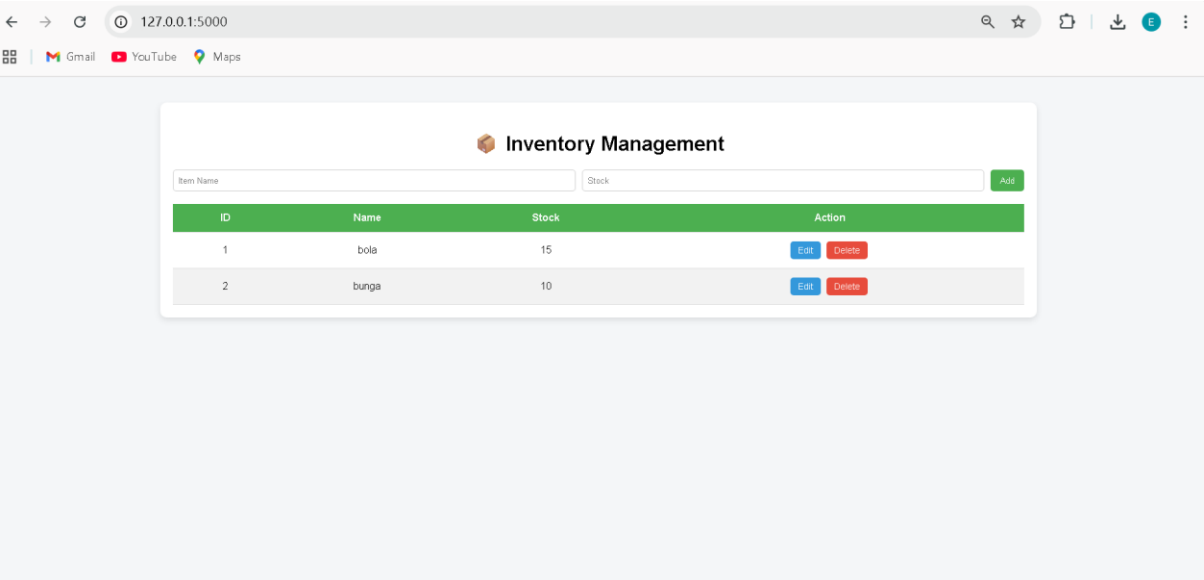
Kelas : 23SI3

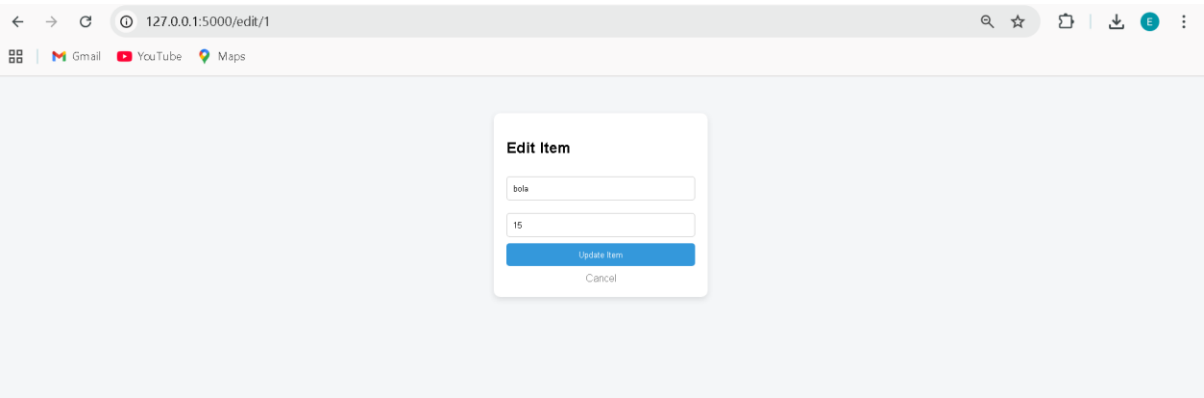
Automated Testing dan Continuous Integration
Inventory Management Application

1. Deskripsi Sistem

Aplikasi yang dikembangkan merupakan sistem manajemen inventori sederhana berbasis web. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola data barang dengan fitur utama seperti menambahkan, mengedit, menghapus, dan melihat daftar barang.

Aplikasi dibangun menggunakan framework Flask dengan database SQLite. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pencatatan stok barang serta memastikan validasi data yang baik agar tidak terjadi kesalahan input.

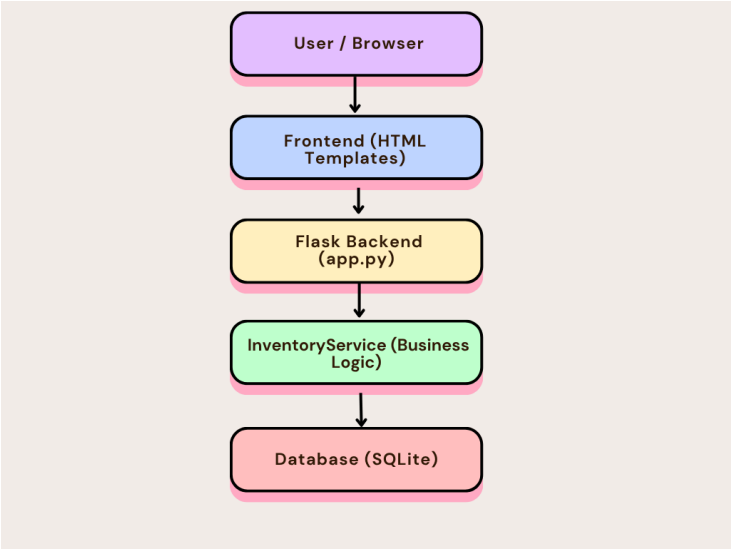




2. Arsitektur Aplikasi

Aplikasi ini menggunakan arsitektur sederhana berbasis layered structure, yaitu:

- **Presentation Layer (Frontend)**
  Menggunakan HTML untuk menampilkan data kepada pengguna, seperti halaman daftar barang dan form input.
- **Application Layer (Backend / Flask)**
  Mengelola routing seperti /, /add, /edit, dan /delete, serta menghubungkan frontend dengan logika bisnis.
- **Business Logic Layer (Service Layer)**
  Diimplementasikan pada InventoryService, yang menangani validasi input dan proses CRUD data.
- **Data Layer (Database)**
  Menggunakan SQLite dengan bantuan SQLAlchemy sebagai ORM untuk mengelola data item.



3. Strategi Pengujian

Pengujian dilakukan secara otomatis menggunakan framework pytest, yang terdiri dari unit testing dan integration testing.

3.1 Unit Testing

Unit testing dilakukan untuk menguji logika bisnis pada InventoryService.

Beberapa hal yang diuji:

- Validasi nama kosong
- Validasi stok negatif
- Konversi stok dari string ke integer
- Operasi CRUD (Add, Update, Delete)

- Pengambilan data (get all dan get by id)

Jumlah unit test yang dibuat adalah lebih dari 15 test case, sehingga telah memenuhi ketentuan tugas.

3.2 Integration Testing

Integration testing dilakukan untuk menguji interaksi antara komponen sistem, terutama antara Flask route dan database.

Pengujian meliputi:

- Akses halaman utama
- Menambahkan data melalui endpoint /add
- Mengedit data melalui endpoint /edit
- Menghapus data melalui endpoint /delete
- Pengujian alur lengkap (Add → View → Delete)

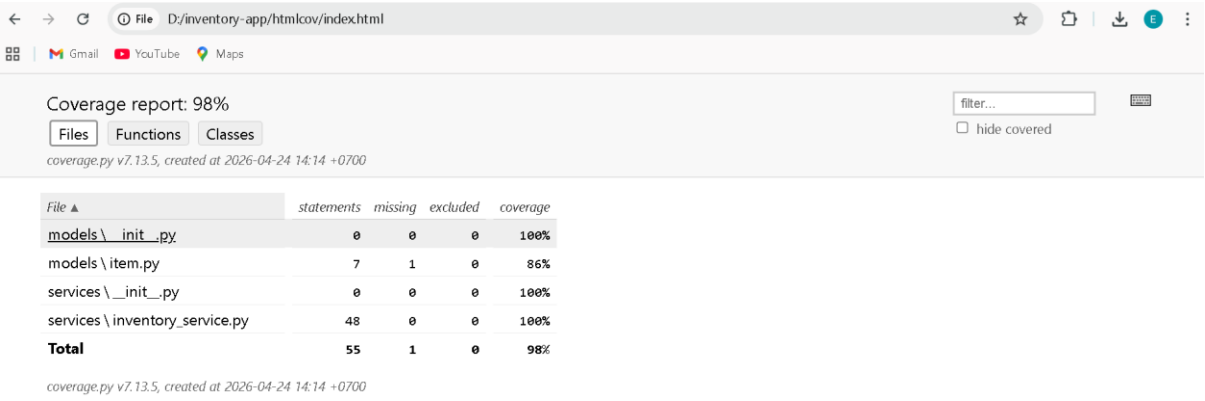
Jumlah integration test yang dibuat adalah 5 test case.

4. Test Coverage

Test coverage digunakan untuk mengukur seberapa banyak kode yang telah diuji.

Hasil yang diperoleh:

- Total coverage: **98%**



File ▲	statements	missing	excluded	coverage
models \ __init__.py	0	0	0	100%
models \ item.py	7	1	0	86%
services \ __init__.py	0	0	0	100%
services \ inventory_service.py	48	0	0	100%
Total	55	1	0	98%

coverage.py v7.13.5, created at 2026-04-24 14:14 +0700

5. Continuous Integration (CI)

Aplikasi ini menggunakan GitHub Actions sebagai tools untuk Continuous Integration.

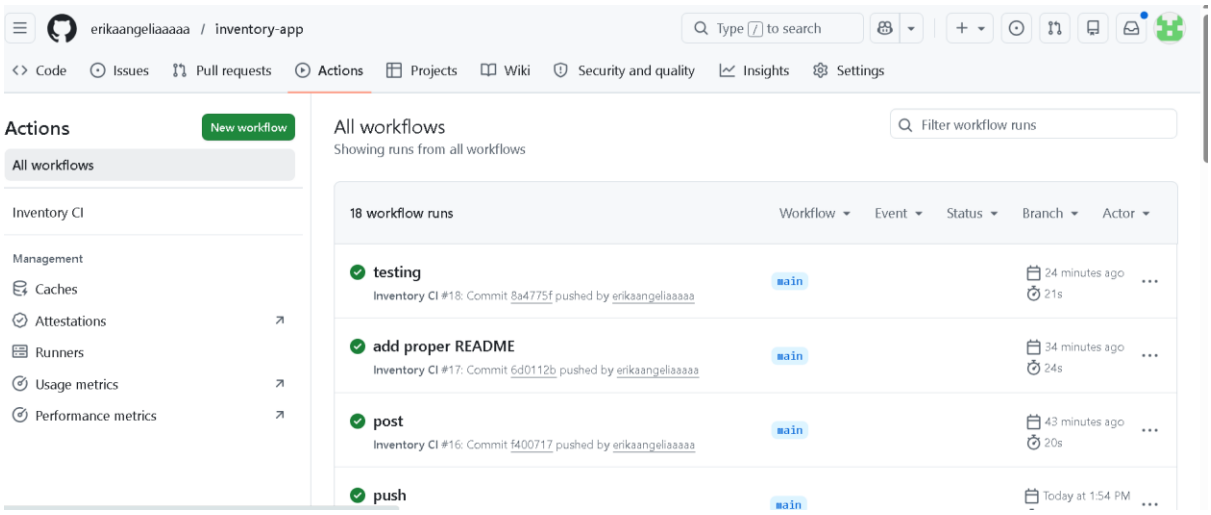
Pipeline CI dikonfigurasi untuk berjalan secara otomatis setiap kali terjadi:

- Push ke repository
- Pull request

Langkah yang dilakukan dalam pipeline:

1. Install dependencies
2. Menjalankan unit test dan integration test
3. Menghasilkan laporan coverage

Dengan adanya CI, kualitas kode dapat terjaga karena setiap perubahan akan langsung diuji secara otomatis.



6. Kesimpulan

Aplikasi inventory management yang dikembangkan telah berhasil memenuhi seluruh ketentuan proyek, yaitu:

- Memiliki fitur utama CRUD
- Mengimplementasikan validasi input
- Menggunakan database untuk penyimpanan data
- Memiliki unit testing dan integration testing
- Menggunakan CI/CD dengan GitHub Actions
- Mencapai test coverage tinggi (98%)

Dengan demikian, aplikasi ini telah menerapkan praktik pengembangan perangkat lunak modern yang mengintegrasikan automated testing dan continuous integration.